

CONTENTS

EduOS Cameroon — Spécification des Exigences Fonctionnelles (FRS)

Module 1 : Registre National des Écoles (National School Registry, NSR)

1. Périmètre

2. NSID — Identifiant National d'École (normatif)

3. Modèle de données (normatif)

3.1 School (champs principaux)

3.2 InfrastructureProfile (instantané versionné, un par évaluation)

3.3 EnrolmentReturn

4. Machine à états du cycle de vie de l'école

5. Exigences fonctionnelles

6. Rôles et permissions (synthèse)

7. Synthèse des API

8. Exigences non fonctionnelles

9. Amorçage des données et campagne R8

10. Acceptation

Annexe — Modèle d'import schools.csv

EduOS Cameroon — Spécification des Exigences Fonctionnelles (FRS)

Module 1 : Registre National des Écoles (National School Registry, NSR)

Identifiant du document	EDUOS-FRS-NSR-001
Version	1.0 (Référence constructible)
Statut	Projet soumis à l'examen des ministères
Remplace	Spécification narrative du chapitre 17 (Volume II)
Conventions	Identiques à EDUOS-FRS-NTR-001 : mots-clés RFC 2119 ; chaque DOIT est assorti d'un critère d'acceptation ; erreurs RFC 7807 ; pagination par curseur ; OAuth2 via l'IAM central

Traduction française du document original anglais [07-FRS-National-School-Registry](#). En cas de divergence, la version anglaise validée fait foi.

Le NSR est le **registre fondamental** de la plateforme : chaque transaction de chaque autre module référence une école. Il couvre **les deux ministères** (MINEDUB pour le primaire et le préscolaire, MINESEC pour le secondaire général et technique) ainsi que les écoles publiques et privées, dans un registre unique à périmètre ministériel — c'est la mise en œuvre concrète de la charte du registre partagé exigée par le Risque R1.

1. Périmètre

Dans le périmètre : enregistrement des écoles et cycle de vie (ouverture, fusion, scission, fermeture) ; l'Identifiant National d'École (NSID) ; hiérarchie administrative (région → département → arrondissement → école) ; géolocalisation et classification d'accessibilité ; profils d'infrastructures et de capacité ; données synthétiques d'effectifs (par niveau de classe, par année scolaire) ; flux de mise à jour contrôlés avec validation au niveau départemental ; filtrage d'éligibilité pour les programmes ; l'annuaire public des écoles ; les API consommées par tous les autres modules ; l'import des données de la carte scolaire.

Hors périmètre : les dossiers individuels des élèves (Registre National des Élèves) ; les dossiers RH du personnel (Gestion des Enseignants) ; les stocks de manuels scolaires (NTR/NWIDMS — le NSR ne stocke aucun inventaire).

2. NSID — Identifiant National d'École (normatif)

Format : `CM-SCH-{REG}-{DIV:2}{SUB:2}-{MIN}{TYPE}-{SEQ:5}` p. ex. `CM-SCH-NW-0703-SG-00412`

Segment	Valeurs
REG	code région à 2 lettres (AD, CE, EN, ES, LT, NO, NW, OU, SU, SW)
DIV/SUB	codes numériques du département et de l'arrondissement issus du répertoire administratif officiel national (58 départements / 360 arrondissements, cf. BDA §1)
MIN	☐ MINEDUB / ☐ MINESEC
TYPE	☐ N préscolaire, ☐ P primaire, ☐ G secondaire général, ☐ T technique, ☐ C combiné
SEQ	séquence nationale à 5 chiffres, jamais réutilisée

- **FR-NSR-ID-01** Les NSID DOIVENT être générés par le système, immuables et jamais réutilisés. Les codes ministériels existants (références MINEDUB/MINESEC) DOIVENT être conservés comme alias `legacy_codes[]`, interrogeables, afin que les documents papier anciens restent résolubles.
- **FR-NSR-ID-02** Si la localisation administrative d'une école est redécoupée (scission d'arrondissement), le NSID NE DOIT PAS changer ; le lien hiérarchique change avec une date d'effet audité.

3. Modèle de données (normatif)

```

AdminUnit (region 1—N division 1—N subdivision) ← reference data, gazette-versioned
Subdivision 1—N School
School 1—N SchoolStatusEvent (append-only lifecycle)
School 1—N InfrastructureProfile (versioned snapshots)
School 1—N EnrolmentReturn (per academic year, per class level)
School 1—N ProgrammeParticipation
School N—N School (merge/split lineage links)

```

3.1 SCHOOL (CHAMPS PRINCIPAUX)

Champ	Type	Oblig.	Notes
nsid	string(24) PK	✓	§2
name_official	string(300)	✓	tel que publié au journal officiel/autorisé
name_common	string(300)	○	alias de recherche
ministry	enum {MINEDUB, MINESEC}	✓	
school_type	enum {NURSERY, PRIMARY, GEN_SEC, TECH_SEC, COMBINED}	✓	
ownership	enum {PUBLIC, PRIVATE_LAY, PRIVATE_CONF, COMMUNITY}	✓	
language_system	enum {EN, FR, BI}	✓	sous-système
subdivision_id	FK AdminUnit	✓	hiérarchie complète dérivable
status	enum §4	✓	
authorization_ref	string(100)	✓ pour le privé	numéro d'autorisation ministérielle
gps_lat / gps_lon	decimal(9,6)	✓*	*obligatoire pour PUBLIC ; relevé lors de la première visite de terrain pour les autres ; gps_source enum {GPS_DEVICE, MAP_PICK, IMPORTED} + gps_verified bool
accessibility_class	enum {URBAN, RURAL_ROAD, RURAL_SEASONAL, REMOTE}	✓	pilote la planification logistique (NWIDMS)
grid_power	enum {GRID, SOLAR, NONE}	✓	pilote l'allocation des kits solaires (BUD §3.3)
connectivity	enum {NONE, 2G, 3G, 4G}	✓	pilote les attentes de synchronisation
head_teacher_name / phone	string	✓	contact opérationnel
boarding, single_sex	bool/enum	○	

3.2 INFRASTRUCTUREPROFILE (INSTANTANÉ VERSIONNÉ, UN PAR ÉVALUATION)

profile_id PK, nsid FK, assessed_at, assessed_by, classrooms_total, classrooms_usable, has_library, has_lab_science, has_lab_ict, storage_rooms, storage_secure (bool – condition préalable au stock de manuels scolaires en école), water_source enum, latrines, fence (bool), source enum {SELF_DECLARED, INSPECTION_VERIFIED}

- **FR-NSR-DM-01** Les données d'infrastructure DOIVENT porter leur provenance (`source`) ; les tableaux de bord DOIVENT distinguer visuellement les données auto-déclarées des données vérifiées par inspection (Risque R8 : aucune donnée de mauvaise qualité présentée comme un fait).

3.3 ENROLMENTRETURN

return_id PK, nsid FK, academic_year, class_level (P1...P6/F1...F5/LS/US/C1...C4), boys, girls, submitted_by, submitted_at, validation_status enum {SUBMITTED, DIVISION_VALIDATED, REJECTED}, validated_by

- **FR-NSR-DM-02** Les totaux d'effectifs par école et par année DOIVENT être dérivés exclusivement des déclarations validées ; les chiffres non validés apparaissent signalés. La série validée alimente le module de prévision de la demande et la couverture NTR (FR-NTR-15).

4. Machine à états du cycle de vie de l'école

PROPOSED → AUTHORIZED → OPERATIONAL ⇌ TEMPORARILY_CLOSED → CLOSED plus OPERATIONAL → MERGED / SPLIT
(terminal pour l'enregistrement, avec liens de filiation vers les NSID successeurs).

- **FR-NSR-SM-01** La fusion DOIT exiger : le ou les NSID cibles, une date d'effet et des instructions de disposition pour les références ouvertes (élèves, stocks) — l'API retourne la liste des références ouvertes des autres modules (via leurs points de terminaison de vérification de références) et bloque la fusion tant que des références bloquantes existent.
- **FR-NSR-SM-02** Seul le rôle `division.validate` PEUT faire passer une école à OPERATIONAL ; seuls les rôles de niveau ministériel PEUVENT effectuer CLOSE/MERGE. Toutes les transitions sont des SchoolStatusEvents avec acteur + document de référence.

5. Exigences fonctionnelles

ID	Exigence (DOIT)	Critère d'acceptation
FR-NSR-01	Enregistrer une école avec les champs obligatoires du §3.1 ; détection des doublons candidats à la création (similarité de nom $\geq 0,85$ en trigrammes + même arrondissement, ou GPS à moins de 500 m) présentant les correspondances avant validation	La création de « GBHS Bamenda II » dans un arrondissement où existe « Government Bilingual High School Bamenda 2 » fait remonter le candidat ; l'utilisateur doit confirmer explicitement « pas un doublon » (confirmation enregistrée)
FR-NSR-02	Mises à jour contrôlées : permissions d'édition au niveau du champ (les utilisateurs école modifient les contacts ; le département modifie la hiérarchie ; le ministère modifie le statut) ; chaque modification versionnée avec acteur/horodatage/ancienne→nouvelle valeur	Le point de terminaison d'historique des modifications retourne l'audit complet au niveau du champ ; un utilisateur école tentant une modification de hiérarchie reçoit un 403
FR-NSR-03	Soumission des déclarations d'effectifs par année scolaire et niveau de classe, avec flux de validation départementale et motifs de rejet	Une déclaration où boys+girls dépasse la capacité de l'école $\times 1,5$ déclenche un avertissement ; un rejet départemental exige un code motif
FR-NSR-04	Recherche d'éligibilité avancée : filtrage par toute combinaison de région/département/arrondissement, type, statut de propriété, statut, plage d'effectifs, indicateurs d'infrastructure, accessibilité, alimentation électrique, connectivité ; résultats exportables en CSV/XLSX	La requête « MINEDUB PUBLIC, REMOTE ou RURAL_SEASONAL, grid_power=NONE » retourne la liste cible des kits solaires (BUD §3.3)
FR-NSR-05	Annuaire public en lecture seule (web + JSON) des écoles OPERATIONAL : nom, NSID, type, statut de propriété, arrondissement, GPS (écoles publiques)	Un GET non authentifié exclut les contacts et les écoles non opérationnelles
FR-NSR-06	API de référence pour tous les modules : résolution NSID → synthèse de l'école ; résolution par lot $\leq 1\,000$ NSID par appel ; inclut <code>status</code> afin que les modules consommateurs puissent bloquer les transactions vers des écoles CLOSED	Une expédition NTR vers une école CLOSED est rejetée avec <code>SCHOOL_NOT_OPERATIONAL</code>
FR-NSR-07	Import en masse de la carte scolaire (CSV, modèle en Annexe) : rapport de validation en zone de transit (doublons, champs obligatoires manquants, codes administratifs invalides, GPS hors du rectangle englobant du Cameroun) avant validation ; réimport idempotent	L'import de 22 000 lignes comportant 300 défauts valide 21 700 lignes et produit un rapport de défauts ligne par ligne ; la ré-exécution du même fichier ne crée aucun doublon
FR-NSR-08	Vue cartographique : écoles affichées avec rendu par grappes ; couches par statut/type/indicateurs de couverture ; fonctionne avec la bande passante d'un bureau départemental (mise en cache des tuiles)	18 000 écoles s'affichent en < 5 s sur le matériel de référence ; pack de tuiles hors ligne disponible pour les terminaux de terrain

ID	Exigence (DOIT)	Critère d'acceptation
FR-NSR-09	Capture/vérification GPS depuis l'application de terrain : capture avec le GPS du terminal (précision ≤ 25 m enregistrée), vérification des coordonnées existantes, sig-nalement pour examen de tout écart > 1 km	Une vérification de terrain créant un écart > 1 km ouvre un dossier d'examen et n'écrase pas silencieusement les données
FR-NSR-10	Participation aux programmes : rattacher/détacher des écoles à des programmes (p. ex. vague pilote 1, vague kits solaires 2) avec dates d'effet ; pilote la gestion du déploiement	Les décomptes par programme du tableau de bord de déploiement correspondent aux en-registrement de rattachement

6. Rôles et permissions (synthèse)

Action	Utilisateur école	Agent d'arrondissement	Agent départemental	Administrateur ministériel	Public
Modifier ses propres contacts/auto-déclaration d'infrastructure	✓				
Soumettre une déclaration d'effectifs	✓				
Valider les déclarations, en-registrer les écoles, vérifier le GPS		✓ (proposer)	✓	✓	
Transitions de statut (opérationnel/fermeture/fusion)			✓ (opérationnel)	✓ (toutes)	
Lecture de l'annuaire	✓	✓	✓	✓	✓ (champs publics)

Cloisonnement au niveau des lignes identique à FR-NTR-18 (côté serveur, propre école / propre département).

7. Synthèse des API

Base `/api/v1/nsr` : `/schools` (GET/POST), `/schools/{nsid}` (GET/PATCH), `/schools/{nsid}:transition`, `/schools/{nsid}/enrolment` (GET/POST), `/schools/{nsid}/infrastructure` (GET/POST), `/schools:resolve` (par lot), `/schools:search`, `/directory` (public), `/imports` (carte scolaire en zone de transit), `/admin-units` (référence du répertoire administratif officiel). Mêmes règles d'idempotence, de pagination et de versionnage qu'EDUOS-FRS-NTR-001 §7.

8. Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence
NFR-NSR-01	$\geq 40\,000$ enregistrements d'écoles (les deux ministères, public+privé) avec historique complet ; résolution de référence $p95 \leq 200$ ms (elle se trouve sur le chemin critique de chaque module)
NFR-NSR-02	Les lectures du registre DOIVENT rester disponibles pendant les fenêtres de maintenance centrale (réplique en lecture) ; les modules consommateurs mettent en cache les synthèses d'écoles avec un TTL de 24 h pour le fonctionnement hors ligne
NFR-NSR-03	L'application de terrain fonctionne hors ligne pour la vérification des enregistrements et les déclarations d'effectifs (même moteur de synchronisation, FRS-NTR §9)
NFR-NSR-04	Interface utilisateur bilingue ; noms du répertoire administratif officiel stockés en FR + EN lorsque des variantes officielles existent
NFR-NSR-05	Données personnelles limitées au contact du chef d'établissement ; aucune donnée d'élève dans ce module

9. Amorçage des données et campagne R8

- **FR-NSR-MIG-01** Chargement initial = extraits de la carte scolaire MINEDUB + MINESEC (BDA §6.4) via le pipeline FR-NSR-07, suivi de la campagne financée de validation au niveau départemental (BUD §3.5) : chaque département reçoit sa liste importée, confirme l'existence/le statut/le GPS de chaque école et signe la validation. Une école n'est `gps_verified` et éligible à la livraison de terminaux qu'après cette validation signée.
- **Lien KPI** : OUT-P7 (S&E) — score de qualité des données ≥ 85 % dans les régions pilotes à la fin de la campagne.

10. Acceptation

100 % des exigences DOIT passer leurs critères d'acceptation lors d'une recette utilisateur (UAT) avec témoins ; import de la carte scolaire exécuté sur de vrais extraits ministériels avec examen du rapport de défauts ; précision/rappel de la détection des doublons mesurés sur un échantillon étiqueté de la taille d'un département (précision ≥ 80 %, rappel ≥ 90 % aux seuils de FR-NSR-01) ; API de référence testée en charge à 500 résolutions/s.

Annexe — Modèle d'import `schools.csv`

```
legacy_code, name_official, ministry, school_type, ownership, language_system, region_code,
division_code, subdivision_code, gps_lat, gps_lon, head_teacher_name, head_teacher_phone,
enrolment_total_last_year, classrooms_total, grid_power, connectivity, authorization_ref
```